清华大学《微积分A(2)》 期末复习讲座二





清华大学 张阳阳

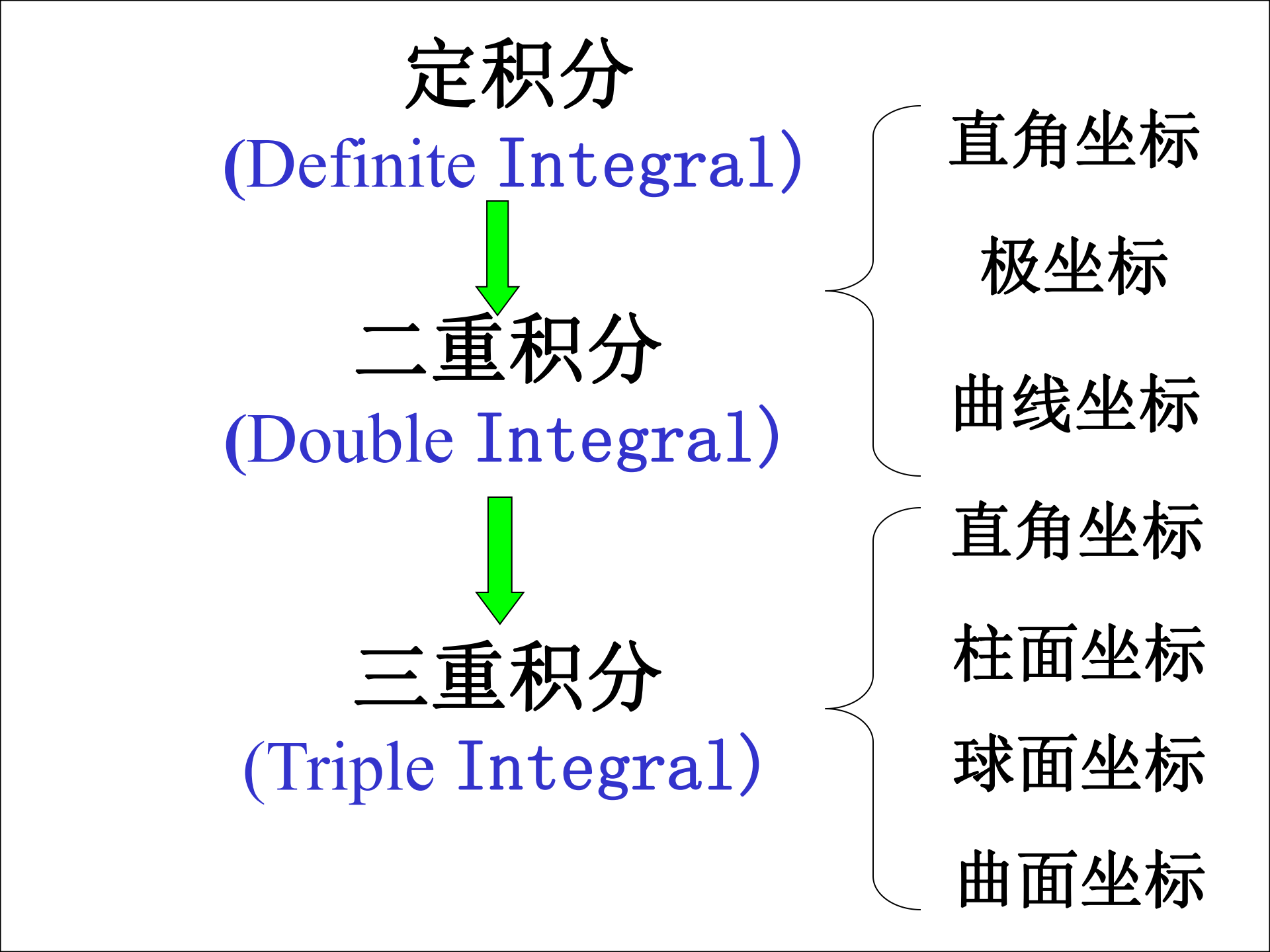


主讲人简介： 张阳阳

张阳阳，清华大学博士生，研究方向是人工智能、机器学习、深度学习、数据挖掘。现为软件测试工程师，曾担任 CTO 首席技术官，曾作为讲师，有 4 年多的教学经验，授课由浅到深，主讲讲座 600 多次，熟练掌握 500 多种科研软件，例如：MATLAB、Python、R 等，擅长数值计算与仿真模拟，擅长各种数学建模算法和编程，曾荣获国际级、国家级、省市级、校级比赛奖项 85 项；致力于用机器学习改变世界，造福人类。

QQ：1932211370 微信：zyy1659949090

Email:
zhangyy17@mails.tsinghua.edu.cn


定积分
(Definite Integral)
二重积分
(Double Integral)
三重积分
(Triple Integral)
直角坐标
极坐标
曲线坐标
直角坐标
柱面坐标
球面坐标
曲面坐标

定理　设 $f(x,y)$ 在 xoy 平面上的闭区域 D 上连续，变换　$T:\ x=x(u,v),\ \ y=y(u,v)$ 将 uov 平面上的闭区域 D' 变为 xoy 平面上的 D，且满足

(1) $x(u,v), y(u,v)$ 在 D' 上具有一阶连续偏导数；

(2) 在 D' 上雅可比式　$J(u,v)=\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\neq 0;$

(3) 变换 $T: D'\to D$ 是一对一的，则有

$$\iint_D f(x,y)\,dxdy=\iint_{D'} f[x(u,v),y(u,v)]\left|J(u,v)\right|dudv.$$

三重积分的换元法

(Change of Variable in Triple Integral)

定理　设 $f(x,y,z)$ 在有界闭区域 Ω 上连续，变换 $T:$ $x=x(u,v,w),\ y=y(u,v,w),\ z=z(u,v,w)$，将 $o-uvw$ 上的闭区域 Ω' 变为 $o-xyz$ 上的闭区域 Ω，且满足

(1) $x(u,v,w),y(u,v,w),z(u,v,w)$ 在 D 上具有一阶连续偏导数；

(2) 在 Ω' 上雅可比式　$J(u,v,w)=\dfrac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}\neq 0$；

(3) 变换 $T:\Omega'\to\Omega$ 是一对一的，则有

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\,dxdydz$$

$$=\iiint_{\Omega'} f(x(u,v,w),y(u,v,w),z(u,v,w))\,|J|\,dudvdw\ .$$

容易验证，

柱坐标(Cylindrical Coordinate)变换的Jacobi行列式为

$$J=\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(r,\theta,z)}=\begin{vmatrix}\cos\theta & -r\sin\theta & 0\\ \sin\theta & r\cos\theta & 0\\ 0 & 0 & 1\end{vmatrix}=r,$$

球坐标(Spherical Coordinate)变换的Jacobi行列式为

$$J=\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(\rho,\varphi,\theta)}=\begin{vmatrix}\sin\varphi\cos\theta & \rho\cos\varphi\cos\theta & -\rho\sin\varphi\sin\theta\\ \sin\varphi\sin\theta & \rho\cos\varphi\sin\theta & \rho\sin\varphi\cos\theta\\ \cos\varphi & -\rho\sin\varphi & 0\end{vmatrix}=\rho^2\sin\varphi$$

广义球坐标变换的Jacobi行列式为

$$\begin{cases} x = a\rho\sin\varphi\cos\theta & 0 \le \rho < +\infty \\ y = b\rho\sin\varphi\sin\theta \quad \text{其中} & 0 \le \varphi \le \pi \\ z = c\rho\cos\varphi & 0 \le \theta \le 2\pi \end{cases}$$

$$J = \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(\rho, \varphi, \theta)} = abc\rho^2 \sin\varphi,$$

二重积分的对称性

设积分区域D关于y轴对称，$D_1 = D \cap \{x \geq 0\}$,

若 $f(-x,y) = -f(x,y)$, 则 $\iint\limits_D f(x,y)dxdy = 0;$

若 $f(-x,y) = f(x,y)$,

则 $\iint\limits_D f(x,y)dxdy = 2\iint\limits_{D_1} f(x,y)dxdy$

使用对称性时应注意：

1、积分区域关于坐标轴的对称性；

2、被积函数在积分区域上的关于二个积分变量的奇偶性.

三重积分的对称性

设积分区域 Ω 关于 xoy 平面对称，

并记 $\Omega_1 = \Omega \cap \{z \geq 0\}$,

若 $f(x,y,-z) = -f(x,y,z)$, 则 $\iiint_{\Omega} f(x,y,z)dv = 0;$

若 $f(x,y,-z) = f(x,y,z)$,

则 $\iiint_{\Omega} f(x,y,z)dv = 2\iiint_{\Omega_1} f(x,y,z)dv.$

使用对称性时应注意：

1、积分区域关于坐标面的对称性；

2、被积函数在积分区域上的关于三个坐标轴(三个变量)的奇偶性.

二重积分与曲线积分的联系（Green公式）

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dxdy = \oint_L Pdx + Qdy \quad (\text{沿}L\text{的正向})$$

三重积分与曲面积分的联系(Gauss公式)

$$\iiint_\Omega \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}\right) dv = \oiint_\Sigma Pdydz + Qdzdx + Rdxdy$$

曲面积分与曲线积分的联系（Stokes公式）

$$\iint_{\Sigma}\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}\right)dydz+\left(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x}\right)dzdx+\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy$$

$$=\oint_{\Gamma}Pdx+Qdy+Rdz$$

与路径无关的四个等价命题

条件

在单连通开区域 D 上 $P(x,y),Q(x,y)$ 具有连续的一阶偏导数, 则以下四个命题成立.

等价命题

(1) 在 D 内 $\int_L P\,dx+Q\,dy$ 与路径无关

(2) $\oint_C P\,dx+Q\,dy=0$, 闭曲线 $C\subset D$

(3) 在 D 内存在 $U(x,y)$ 使 $du=P\,dx+Q\,dy$

(4) 在 D 内, $\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$

空间曲线积分与路径无关的四个等价命题

条件 若在空间单连通区域 V 上 $P(x,y,z), Q(x,y,z), R(x,y,z)$ 有连续的偏导数，则下列四个条件等价 .

等价命题

(1) 在 V 内 $\int_L P\,dx + Q\,dy + R\,dz$ 与路径无关；

(2) $\oint_L P\,dx + Q\,dy + R\,dz = 0$ 闭曲线 $L \subset V$；

(3) 在 V 内存在 $U(x,y,z)$ 使 $dU = P\,dx + Q\,dy + R\,dz$；

(4) 在 V 内 $\dfrac{\partial R}{\partial y} = \dfrac{\partial Q}{\partial z}, \dfrac{\partial R}{\partial x} = \dfrac{\partial P}{\partial z}, \dfrac{\partial Q}{\partial x} = \dfrac{\partial P}{\partial y}$.

一. 计算题

重积分计算的关键：

1. 选择合适的坐标系

2. 确定合适的积分次序以及积分限

（综合考虑积分区域和被积函数）

例 1　　计算:

$$\int_0^{\frac{R}{\sqrt{2}}} e^{-y^2}dy\int_0^{y} e^{-x^2}dx+\int_{\frac{R}{\sqrt{2}}}^{R} e^{-y^2}dy\int_0^{\sqrt{R^2-y^2}} e^{-x^2}dx$$

解　考虑用极坐标变换

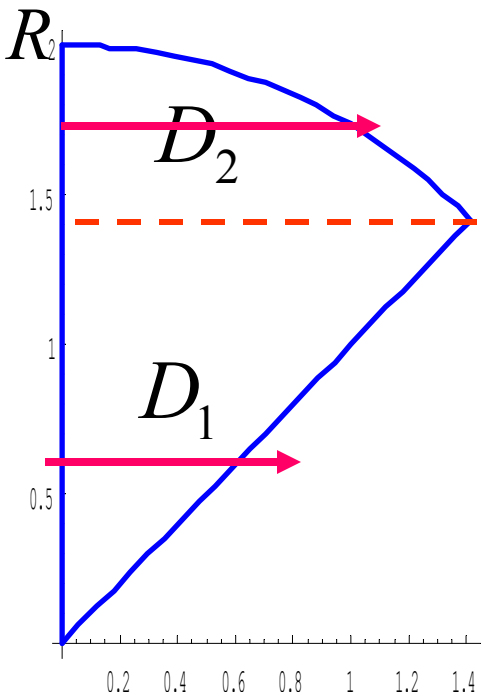
先弄清直角坐标系下的积分区域 D,

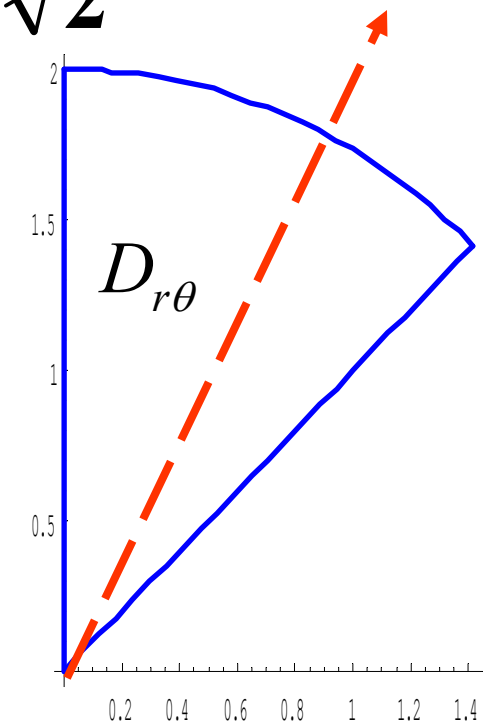
很明显 $D = D_1 \cup D_2$,

$$D_1 = \{(x,y) \mid 0 \le x \le y,\ 0 \le y \le \frac{R}{\sqrt{2}}\}$$

$$D_2 = \{(x,y) \mid 0 \le x \le \sqrt{R^2 - y^2},\ \frac{R}{\sqrt{2}} \le y \le R\}$$

由此, 可以画出直角系下的积分区域的图形,





$$I = \iint_{D_{xy}} e^{-(x^2+y^2)}\,dxdy = \iint_{D_{r\theta}} e^{-r^2}\,rdrd\theta$$

$$= \int_{\pi/4}^{\pi/2} d\theta \int_0^R e^{-r^2}\,rdr = \frac{\pi}{4}\left(-\frac{1}{2}e^{-r^2}\right)\Big|_0^R$$

$$= \frac{\pi}{8}\left(1 - e^{-R^2}\right)$$

例2 已知 $\int_0^{+\infty} e^{-kx^2}\,dx = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{k}}\,(k>0)$.

求 $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-2x^2}-e^{-3x^2}}{x^2}\,dx$.

因 $\frac{e^{-2x^2}-e^{-3x^2}}{x^2} = \int_2^3 e^{-yx^2}\,dy$

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-2x^2} - e^{-3x^2}}{x^2} dx = \int_0^{+\infty} \left(\int_2^3 e^{-yx^2} dy \right) dx$$

$$= \int_2^3 \left(\int_0^{+\infty} e^{-yx^2} dx \right) dy$$

$$= \int_2^3 \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{y}} dy = \sqrt{\pi} \int_2^3 d\sqrt{y}$$

$$= \sqrt{\pi}(\sqrt{3} - \sqrt{2}).$$

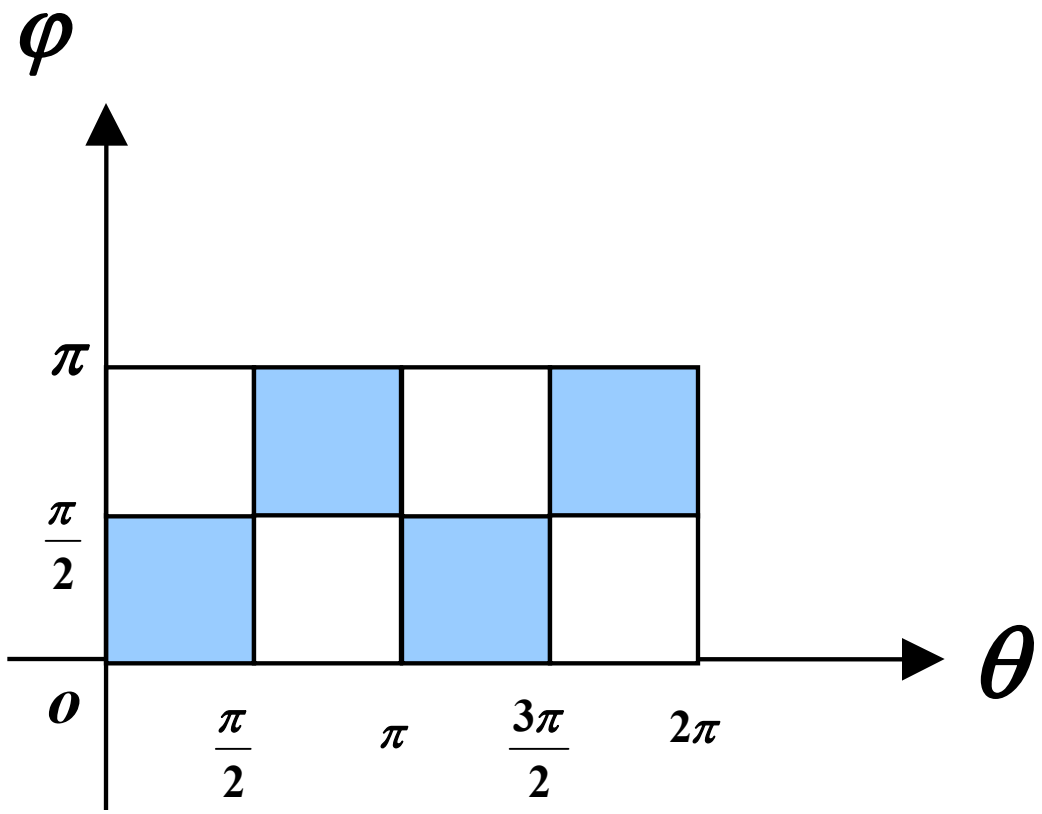
例3　求 $(x^2+y^2+z^2)^3=3xyz$ 所围立体的体积 .

解

$$r^3=3\sin\theta\cos\theta\sin^2\varphi\cos\varphi$$

$$=\frac{3}{2}\sin 2\theta\sin^2\varphi\cos\varphi$$

$$\geq 0$$


φ
π
π/2
o
θ
π/2
π
3π/2
2π

由对称性

$$V = 4\iiint_{\Omega_1} dV$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\sqrt[3]{\frac{3}{2}\sin 2\theta \sin^2\varphi \cos\varphi}} r^2 \sin\varphi dr$$

$$= \frac{2}{3}$$

例4 计算

$$\iiint_{V} (x+y+z)\cos(x+y+z)^2\,dv,$$

$$V=\{(x,y,z)\,|\,0\le x-y\le 1,0\le x-z\le 1,0\le x+y+z\le 1\}.$$

解 曲面坐标变换的目的，(1)使积分区域变得尽量简单，(2)简化被积函数及计算。

引入坐标变换：

$$\begin{cases} u = x - y \\ v = x - z, \\ w = x + y + z \end{cases} \Rightarrow \frac{\partial(u,v,w)}{\partial(x,y,z)} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 3$$

$$I = \iiint_{v} (x+y+z)\cos(x+y+z)^2 \, dxdydz$$

$$= \iiint_{v} w \cos w^2 \left|\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}\right| dudvdw$$

$$= \int_0^1 du \int_0^1 dv \int_0^1 w \cos w^2 \cdot \frac{1}{3} dw$$

$$= \frac{1}{3} \int_0^1 w \cos w^2 dw$$

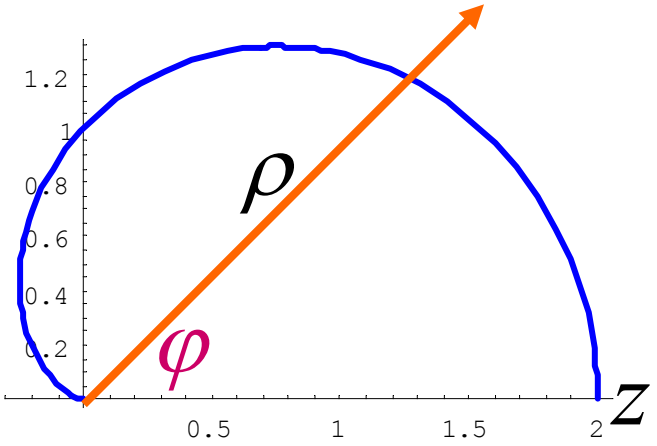
$$= \frac{1}{6} \sin w^2 \Big|_0^1$$

$$= \frac{1}{6} \sin 1$$

例5　设心脏线的方程为 $r = a(1+\cos\theta)$,

$0 \le \theta \le \pi$, $a > 0$, 求它与极轴围成的平面

图形绕极轴所得旋转体的体积。



解　若视极轴为 z 轴，则

极坐标 r,θ恰好是球坐标

的ρ,φ, 而球坐标 θ范围对于旋转体应为　：

$0 \le \theta \le 2\pi$.　于是体积　$\Rightarrow$

$$V = \iiint_{\Omega} dv = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^{a(1+\cos\varphi)} \rho^2 \sin\varphi \, d\rho$$

$$= 2\pi \cdot \frac{a^3}{3} \int_0^{\pi} (1+\cos\varphi)^3 \sin\varphi \, d\varphi$$

$$= \frac{2\pi a^3}{3} \left(-\frac{(1+\cos\varphi)^4}{4} \right)_0^{\pi} = \frac{8\pi a^3}{3}$$

例6　计算曲线积分　$\int_L (x+y^2)ds$

其中 L 是 $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=1 \\ x+y+z=1 \end{cases}$

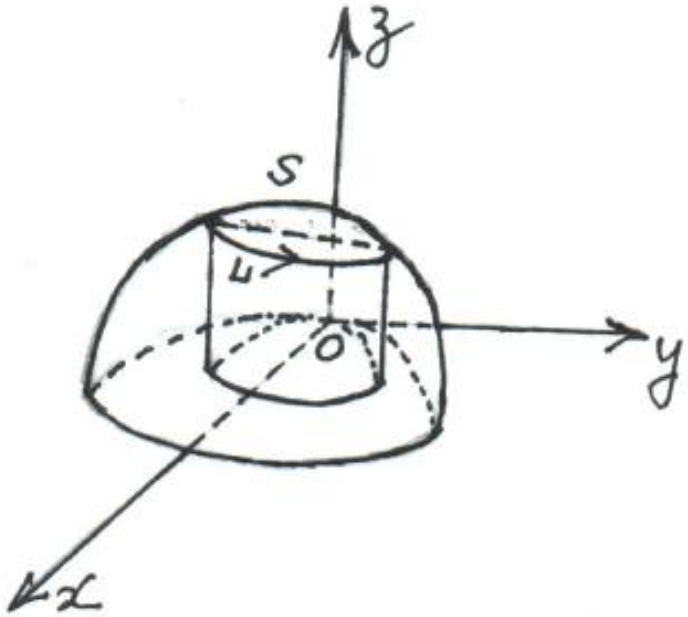
解　　由对称性

$$I=\frac{1}{3}\int_L (x+y+z)ds+\frac{1}{3}\int_L (x^2+y^2+z^2)ds$$

$$=\frac{1}{3}\oint_L ds+\frac{1}{3}\oint_L ds=\frac{2}{3}\oint_L ds=\frac{4\sqrt{6}}{9}\pi$$

例7 求$\oint_L (y^2+z^2)dx+(x^2+z^2)dy+(y^2+x^2)dz$，其中 L是球面$x^2+y^2+z^2=2bx$ 与柱面 $x^2+y^2=2ax(b>a>0)$ 的交线$(z\geq 0)$，L的方向规定位沿 L的方向运动时，从z轴正向往下看，曲线 L所围球面部分总在左边 .

解



由 *stokes* 公式，有

$$I = 2\iint_{\Sigma} (y-z)dydz + (z-x)dzdx + (x-y)dxdy$$

$$= 2\iint_{\Sigma} ((y-z)\cos\alpha + (z-x)\cos\beta + (x-y)\cos\gamma)ds$$

取Σ为曲线L所围球面$x^2 + y^2 + z^2 = 2bx\ (z \geq 0)$
部分的上侧 .

Σ的单位法向量

$$\vec{n}=\{\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma\}=\{\frac{x-b}{b},\frac{y}{b},\frac{z}{b}\}$$

于是

$$I=2\iint_{\Sigma}\left(\frac{x-b}{b}(y-z)+\frac{y}{b}(z-x)+\frac{z}{b}(x-y)\right)ds$$

$$=2\iint_{\Sigma}(z-y)ds \qquad =2\iint_{\Sigma}zds$$

$$=2\iint_{\Sigma}z\cdot\frac{dxdy}{\cos\gamma} \qquad =2\iint_{\Sigma}bdxdy$$

$$=2b\iint_{x^2+y^2\le 2ax}dxdy \qquad =2\pi a^2b$$

例8. 设 $f(x,y)\in C^2(D)$, $D: x^2+y^2\le 1$, 且 $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}=e^{-(x^2+y^2)}$

求 $\iint\limits_D (x\dfrac{\partial f}{\partial x}+y\dfrac{\partial f}{\partial y})dxdy$

解 $\iint\limits_D (x\dfrac{\partial f}{\partial x}+y\dfrac{\partial f}{\partial y})dxdy$

$$=\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 (r\cos\theta\cdot\frac{\partial f}{\partial x}+r\sin\theta\cdot\frac{\partial f}{\partial y})rdr$$

$$=\int_0^1 [\int_0^{2\pi} (r\cos\theta\cdot\frac{\partial f}{\partial x}+r\sin\theta\cdot\frac{\partial f}{\partial y})d\theta]rdr$$

$$=\int_0^1 [\oint_{x^2+y^2=1} (-\frac{\partial f}{\partial y}dx+\frac{\partial f}{\partial x}dy)]rdr$$

由 Gauss 公式

$$\iint_D (x\frac{\partial f}{\partial x}+y\frac{\partial f}{\partial y})dxdy=\int_0^1 r[\iint_{x^2+y^2\le 1}(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2})dxdy]dr$$

$$=\int_0^1 r(\iint_{x^2+y^2\le 1} e^{-(x^2+y^2)}dxdy)dr$$

$$=\int_0^1 r(\int_0^{2\pi} d\theta\int_0^r e^{-\rho^2}\cdot\rho d\rho)dr$$

$$=\frac{\pi}{2e}$$

例9　设对半空间　$x>0$ 内任意光滑的有向封闭　曲面　S，都有 $\oiint_S xf(x)dydz - xyf(x)dzdx - e^{2x}zdxdy = 0$，　其中，$f \in C^1(0,+\infty)$，且 $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=1$，　求 $f(x)$.

解　由题设及 Gauss 公式，对半空间　$x>0$ 内任意光滑的有界闭区域　Ω，设它的表面为　S，有

$$0 = \oiint_S xf(x)dydz - xyf(x)dzdx - e^{2x}zdxdy$$

$$= \pm \iiint_\Omega [f(x)+xf'(x)-xf(x)-e^{2x}]dxdydz$$

由 Ω 的任意性及被积函数的连续性

$$f(x)+xf'(x)-xf(x)-e^{2x}=0 \qquad (x>0)$$

$$f'(x)+(\frac{1}{x}-1)f(x)=\frac{1}{x}e^{2x}=0$$

$$f(x)=\frac{e^{2x}+Ce^{x}}{x}$$

又 $\lim\limits_{x\to 0^{+}} f(x)=1,$ 故 $,C=-1,$

所以， $f(x)=\dfrac{e^{2x}-e^{x}}{x}$.

二. 证明题

例1 设$f(u)$为连续函数，区域D由$|y| \le |x| \le 1$确定，

证明：$$I = \iint_D f(\sqrt{x^2+y^2})\,dxdy$$

$$= \pi\int_0^1 xf(x)dx + \int_1^{\sqrt{2}} (\pi - 4\arccos\frac{1}{x})xf(x)dx$$

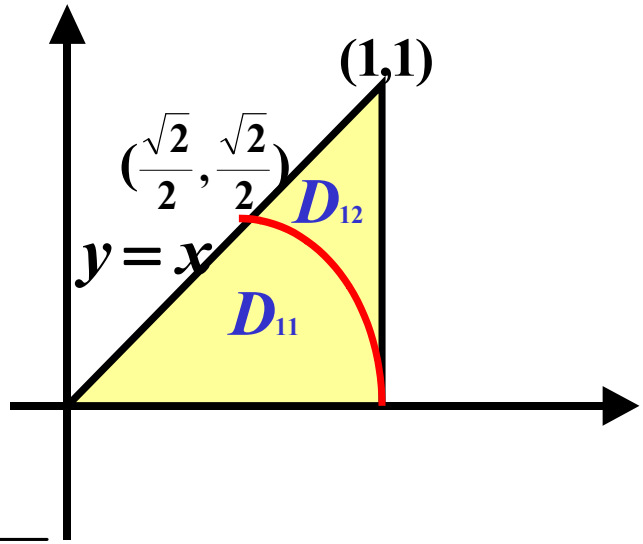
分析：要证明的等式右端是定积分，且被积函数中有$f(x)$项，故需将x^2+y^2看成一整体.

证明： 采用极坐标

设D_1为D在第一象限的部分，

$D_1 = D_{11} + D_{12}$，分界线为$r = 1$.

由对称性知



$$I = 4\iint_{D_1} f(\sqrt{x^2+y^2})dxdy$$

$$= 4[\iint_{D_{11}} f(\sqrt{x^2+y^2})dxdy + \iint_{D_{12}} f(\sqrt{x^2+y^2})dxdy]$$

$$= 4[\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^1 rf(r)dr + \int_1^{\sqrt{2}} dr \int_{\arccos\frac{1}{r}}^{\frac{\pi}{4}} rf(r)d\theta]$$

$$= \pi\int_0^1 rf(r)dr + \int_1^{\sqrt{2}} (\pi - 4\arccos\frac{1}{r})rf(r)dr$$

将式中r的换成x, 即得证.

例2　设$f(x)$在[0,1]上可积,证明 $\iint\limits_{x^2+y^2\le 1} e^{f(x)-f(y)}dxdy \ge \pi$

证　$e^x = 1+x+\dfrac{e^\xi}{2!}x^2 \ge 1+x$　　(ξ介于0 于 x 之间)

$$e^{f(x)-f(y)} \ge 1+f(x)-f(y)$$

$$\iint\limits_{x^2+y^2\le 1} e^{f(x)-f(y)}dxdy \ge \iint\limits_{x^2+y^2\le 1}(1+f(x)-f(y))dxdy$$

$$= \pi + \iint\limits_{x^2+y^2\le 1} f(x)dxdy - \iint\limits_{x^2+y^2\le 1} f(y)dxdy = \pi$$

例3　设$\varphi(t)$为连续正值函数，证明

$$\iint_D \frac{a\varphi(x)+b\varphi(y)}{\varphi(x)+\varphi(y)}dxdy = \frac{1}{2}\pi R^2(a+b)$$

其中 $D: x^2+y^2 \le R^2$.

证明：由积分区域D关于y=x对称，所以

$$\iint_D \frac{\varphi(x)}{\varphi(x)+\varphi(y)}dxdy = \iint_D \frac{\varphi(y)}{\varphi(x)+\varphi(y)}dxdy$$ ，从而

$$\iint_D \frac{a\varphi(x)+b\varphi(y)}{\varphi(x)+\varphi(y)}dxdy = (a+b)\iint_D \frac{\varphi(x)+\varphi(y)}{\varphi(x)+\varphi(y)}dxdy = \frac{1}{2}\pi R^2(a+b)$$

例4 设 $f(x)\in C_{[a,b]}$ 且 $f(x)>0$,

证明: $\int_a^b f(x)dx\int_a^b \frac{1}{f(x)}dx \geq (b-a)^2$.

解:
$$I=\int_a^b f(x)dx\cdot\int_a^b \frac{1}{f(x)}dx$$
$$=\int_a^b f(x)dx\cdot\int_a^b \frac{1}{f(y)}dy$$
$$=\iint_{\substack{a\le x\le b\\ a\le y\le b}} f(x)\cdot\frac{1}{f(y)}dxdy$$

$$I = \frac{1}{2}\iint_D \left(\frac{f(x)}{f(y)} + \frac{f(y)}{f(x)}\right) dxdy$$

$$\geq \frac{1}{2}\iint_D 2\, dxdy$$

$$= (b-a)^2$$

例4’　设$f(x)\in C[0,1]$,证明:$\int_0^1 e^{f(x)}dx\cdot\int_0^1 e^{-f(y)}dy\geq 1.$

证:$\int_0^1 e^{f(x)}dx\cdot\int_0^1 e^{-f(y)}dy$

$$=\iint\limits_{\substack{0\le x\le 1\\0\le y\le 1}} e^{f(x)-f(y)}dxdy$$

$$=\frac{1}{2}\iint\limits_{\substack{0\le x\le 1\\0\le y\le 1}}(e^{f(x)-f(y)}+e^{f(y)-f(x)})dxdy$$

$$\geq\frac{1}{2}\iint_D 2dxdy=1$$

例 5　设函数$f(x)$在上连续,单调减少且恒大于零,

证明：$$\frac{\int_0^1 xf^2(x)dx}{\int_0^1 xf(x)dx} \le \frac{\int_0^1 f^2(x)dx}{\int_0^1 f(x)dx}$$

分析：

只要证明

$$\int_0^1 f^2(x)dx \int_0^1 xf(x)dx \ge \int_0^1 f(x)dx \int_0^1 xf^2(x)dx$$

即证　$$\int_0^1 f^2(x)dx \int_0^1 yf(y)dy \ge \int_0^1 f(x)dx \int_0^1 yf^2(y)dy$$

即证　$$I = \int_0^1 \int_0^1 [f(x)f(y)y][f(x)-f(y)]dxdy \ge 0$$

同理 $I = \int_0^1 \int_0^1 [f(y)f(x)x][f(y) - f(x)]dxdy$

于是 $2I = \int_0^1 \int_0^1 f(x)f(y)[y - x][f(x) - f(y)]dxdy$

由 $f(x)$的单调性及 $f > 0$可保证

$(y - x)[f(x) - f(y)] > 0$

则本题得证.

例6 设D为$x^2+y^2\le 1$,试证明不等式：

$$\frac{61}{165}\pi \le \iint_D \sin\sqrt{(x^2+y^2)^3}\,dxdy \le \frac{2}{5}\pi.$$

证明

$$I=\iint_D \sin\sqrt{(x^2+y^2)^3}\,dxdy$$

$$=2\pi\int_0^1 r\sin r^3\,dr$$

$$=2\pi\int_0^1 r\left(r^3-\frac{r^9}{3!}+\cdots\right)dr$$

而 $2\pi\int_0^1 r\left(r^3-\frac{r^9}{3!}\right)dr=\frac{61}{165}\pi$，$2\pi\int_0^1 r^4\,dr=\frac{2}{5}\pi$

故 $\frac{61}{165}\pi \le \iint_D \sin\sqrt{(x^2+y^2)^3}\,dxdy \le \frac{2}{5}\pi.$

例 7　求 $\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{1}{\pi t^2}\iint\limits_D f(x,y)dxdy$, $D: x^2+y^2\le t^2$, $f(x,y)$在D上连续.

证　由积分中值定理有

$$\iint\limits_D f(x,y)dxdy = f(\xi,\eta)A(D)$$

$$= f(\xi,\eta)\pi t^2$$

则 $$\lim_{t\to 0}\frac{1}{\pi t^2}\iint\limits_D f(x,y)dxdy = \lim_{t\to 0} f(\xi,\eta)$$

$$= f(0,0)$$

例8 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 试证:

$$\int_0^1\int_x^1\int_x^y f(x)f(y)f(z)dxdydz=\frac{1}{6}[\int_0^1 f(x)dx]^3 .$$

证 设 $F(t)=\int_0^t f(x)dx$ 于是 $F(0)=0,$

$$I=\int_0^1 dx\int_x^1\{f(x)f(y)[F(y)-F(x)]\}dy$$

$$=\int_0^1 dx[\int_x^1 f(x)f(y)F(y)dy-\int_x^1 f(x)f(y)F(x)dy]$$

$$=\int_0^1 f(x)\frac{1}{2}F^2(y)\Big|_x^1 dx-\int_0^1 f(x)F(x)F(y)\Big|_x^1 dx$$

$$= \int_0^1 \{f(x)\frac{1}{2}[F^2(1) - F^2(x)] - f(x)F(x)[F(1) - F(x)]\}dx$$

$$= \int_0^1 [\frac{1}{2}f(x)F^2(1) + \frac{1}{2}f(x)F^2(x) - f(x)F(x)F(1)]dx$$

$$= \int_0^1 \frac{f(x)}{2}[F(x) - F(1)]^2 dx$$

$$= \int_0^1 \frac{1}{2}[F(x) - F(1)]^2 d[F(x) - F(1)]$$

$$= \frac{1}{6}[F(x) - F(1)]^3 \Big|_0^1 = \frac{1}{6}[\int_0^1 f(x)dx]^3$$

例9　设函数f(x)连续且大于零，

$$F(t)=\frac{\iiint_{\Omega(t)} f(x^2+y^2+z^2)\,dv}{\iint_{D(t)} f(x^2+y^2)\,d\sigma},\quad G(t)=\frac{\iint_{D(t)} f(x^2+y^2)\,d\sigma}{\int_{-t}^{t} f(x^2)\,dx}$$

其中 $\Omega(t)=\{(x,y,z)\mid x^2+y^2+z^2\le t^2\}$

$D(t)=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le t^2\}.$

(1) 讨论F(t)在区间(0,+∞)内的单调性.

(2) 证明当$t>0$时，$F(t)>\frac{2}{\pi}G(t).$

(1) 解

$$F(t)=\frac{\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}d\varphi\int_0^{t}f(r^2)r^2\sin\varphi dr}{\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{t}f(r^2)rdr}=\frac{2\int_0^{t}f(r^2)r^2dr}{\int_0^{t}f(r^2)rdr},$$

$$F'(t)=2\frac{tf(t^2)\int_0^{t}f(t^2)r(t-r)dr}{[\int_0^{t}f(t^2)rdr]^2}$$

所以在(0,+∞)上F'(x) > 0, 故F(t)在(0,+∞)内单调增加.

(2) 证 因

$$G(t)=\frac{\pi\int_0^t f(r^2)rdr}{\int_0^t f(r^2)dr},$$

要证明$t>0$时$F(t)>\frac{2}{\pi}G(t)$, 只需证明$t>0$时, $F(t)-\frac{2}{\pi}G(t)>0$,

即 $\int_0^t f(r^2)r^2dr\int_0^t f(r^2)dr-[\int_0^t f(r^2)rdr]^2>0$.

令 $g(t)=\int_0^t f(r^2)r^2dr\int_0^t f(r^2)dr-[\int_0^t f(r^2)rdr]^2$,

则 $g'(t)=f(t^2)\int_0^t f(r^2)(t-r)^2dr>0$,

故g(t)在[0,+∞)内单调增加.

因为$g(t)$在$t=0$处连续,

所以当$t>0$时,有$g(t)>g(0)$.

又$g(0)=0$, 故当$t>0$时,$g(t)>0$,

因此，当$t>0$时，$F(t)>\frac{2}{\pi}G(t)$.

例10　设四次可微函数　$f(x,y)$ 在平面区域

$D:0\le x,\ y\le 1$ 的边界为零，且 $\left|\dfrac{\partial^4 f}{\partial x^2\partial y^2}\right|\le B$,

证明　$\left|\iint_D f(x,y)\,dxdy\right|\le \dfrac{B}{144}$.

证　令 $g(x,y)=x(1-x)y(1-y)$，由题设条件可得

$$f(1,y)=f(0,y)\equiv 0,\quad (0\le y\le 1),\qquad \text{故有}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}\Big|_{x=1}=\frac{\partial f}{\partial y}\Big|_{x=0}\equiv 0,\quad (0\le y\le 1),$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\Big|_{x=1}=\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\Big|_{x=0}\equiv 0,\quad (0\le y\le 1),$$

$$I=\iint_D \frac{\partial^4 f}{\partial x^2\partial y^2}g(x,y)dxdy=\int_0^1 dy\int_0^1 \frac{\partial^4 f}{\partial x^2\partial y^2}g(x,y)dx$$

$$=\int_0^1\left(\frac{\partial^3 f}{\partial x\partial y^2}\cdot g\Big|_0^1-\int_0^1 \frac{\partial^3 f}{\partial x\partial y^2}\cdot\frac{\partial g}{\partial x}dx\right)dy \quad \text{（分部积分）}$$

$$=\int_0^1\left(-\int_0^1 \frac{\partial^3 f}{\partial x\partial y^2}\cdot\frac{\partial g}{\partial x}dx\right)dy$$

$$=\int_0^1\left(-\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\cdot\frac{\partial g}{\partial x}\Big|_0^1+\int_0^1 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\cdot\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}dx\right)dy \quad \text{（分部积分）}$$

$$=\int_0^1\left(\int_0^1 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\cdot\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}dx\right)dy \quad =\iint_D \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\cdot\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}dxdy$$

又 $\dfrac{\partial^2 g}{\partial x^2} = -2y(1-y)$，　由分部积分法得

$$I = \int_0^1 [\int_0^1 (-2y(1-y)) \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} dy] dx$$

$$= -2 \int_0^1 [y(1-y) \frac{\partial f}{\partial y} |_{y=0}^{y=1} - \int_0^1 (1-2y) \frac{\partial f}{\partial y} dy] dx$$

$$= -2 \int_0^1 [-\int_0^1 (1-2y) \frac{\partial f}{\partial y} dy] dx$$

$$= 4 \int_0^1 (\int_0^1 f(x,y) dy) dx = 4 \iint_D f(x,y) dx dy$$

故

$$\left|\iint_D f(x,y)\,dxdy\right| = \frac{1}{4}\left|\iint_D \frac{\partial^4 f}{\partial x^2 \partial y^2}\, xy(1-x)(1-y)\,dxdy\right|$$

$$\leq \frac{1}{4}\iint_D \left|\frac{\partial^4 f}{\partial x^2 \partial y^2}\right| \cdot \left| xy(1-x)(1-y)\right| dxdy$$

$$\leq \frac{1}{4}\iint_D B \cdot xy(1-x)(1-y)\,dxdy$$

$$= \frac{B}{4}\left[\int_0^1 x(1-x)\,dx\right]^2 = \frac{B}{144} \quad .$$

例11. 设$u(x)$在$[0,1]$连续, 且$u(x)=1+\lambda\int_x^1 u(y)u(y-x)dy$, 试证$\lambda\le\frac{1}{2}$

证 令 $a=\int_0^1 u(x)dx$

$$a=\int_0^1[1+\lambda\int_x^1 u(y)u(y-x)dy]dx \quad =1+\lambda\int_0^1 dx\cdot\int_x^1 u(y)u(y-x)dy$$

令 $t=y-x$, 则

$$a=1+\lambda\int_0^1 u(y)dy\int_y^0 u(t)(-dt) \quad =1+\lambda\int_0^1 u(y)dy\int_0^y u(t)dt$$

$$=1+\lambda\cdot\frac{1}{2}(\int_0^y u(t)dt)^2\Big|_0^1 \quad =1+\frac{\lambda}{2}a^2$$

由于u(x)在[0,1]连续，　　故$\int_0^1 u(x)dx$ 存在，

于是一元二次方程 $\frac{\lambda}{2}x^2 - x + 1 = 0$ 有实数解

$$\Delta = 1 - 4 \cdot \frac{\lambda}{2} \geq 0$$

即 $\lambda \leq \frac{1}{2}.$

例12　证明 $\lim\limits_{R\to+\infty}\oint\limits_{x^2+y^2=R^2}\dfrac{ydx-xdy}{(x^2+xy+y^2)^2}=0$

证　令 $P=\dfrac{y}{(x^2+xy+y^2)^2}$，$Q=\dfrac{-x}{(x^2+xy+y^2)^2}$，

$$\sqrt{P^2+Q^2}\,|_{x^2+y^2=R^2}=\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{(x^2+xy+y^2)^2}\,|_{x^2+y^2=R^2}$$

$$=\frac{R}{(R^2+xy)^2}\le\frac{R}{(R^2-|xy|)^2}\le\frac{R}{(R^2-\frac{x^2+y^2}{2})^2}=\frac{4}{R^3}$$

$$\left| \oint_{x^2+y^2=R^2} \frac{ydx - xdy}{(x^2+xy+y^2)^2} \right| \le \oint_{x^2+y^2=R^2} \sqrt{P^2+Q^2}\,ds$$

$$\le \frac{4}{R^3} 2\pi R = \frac{8\pi}{R^2}$$

而 $\lim\limits_{R\to+\infty} \frac{8\pi}{R^2} = 0$

所以，$\lim\limits_{R\to+\infty} \oint_{x^2+y^2=R^2} \frac{ydx - xdy}{(x^2+xy+y^2)^2} = 0$

例13　已知平面区域 $D=\{(x,y)\mid 0\le x\le \pi, 0\le y\le \pi\}$，L为D的正向边界，试证：

(1) $\oint_L xe^{\sin y}dy-ye^{-\sin x}dx=\oint_L xe^{-\sin y}dy-ye^{\sin x}dx$；

(2) $\oint_L xe^{\sin y}dy-ye^{-\sin x}dx\ge 2\pi^2$.

解　(1)　由格林公式，得

$$\oint_L xe^{\sin y}dy-ye^{-\sin x}dx=\iint_D (e^{\sin y}+e^{-\sin x})dxdy$$

$$\oint_L xe^{-\sin y}dy-ye^{\sin x}dx=\iint_D (e^{-\sin y}+e^{\sin x})dxdy$$

因为区域 D 关于 $y=x$ 对称，所以

$$\iint_D (e^{\sin y}+e^{-\sin x})dxdy = \iint_D (e^{-\sin y}+e^{\sin x})dxdy$$

$$\oint_L xe^{\sin y}dy - ye^{-\sin x}dx = \oint_L xe^{-\sin y}dy - ye^{\sin x}dx.$$

（2）由（1）知

$$\oint_L xe^{\sin y}dy - ye^{-\sin x}dx = \iint_D (e^{\sin y}+e^{-\sin x})dxdy$$

$$= \iint_D (e^{\sin x}+e^{-\sin x})dxdy \geq \iint_D 2dxdy = 2\pi^2.$$